

Tópicos de Matemática Discreta

folha 5

2. Indução nos naturais

2.1. Seja $p(n)$ a seguinte afirmação:

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{(n-1)(n+2)}{2}.$$

- (a) Mostre que se $p(k)$ é verdadeira (com $k \in \mathbb{N}$), então $p(k+1)$ também é verdadeira.
- (b) Podemos concluir que $p(n)$ é válida para todo $n \in \mathbb{N}$?

2.2. Seja $p(n)$ um predicado sobre os elementos n de $\mathbb{N}$. Em cada um dos seguintes casos, determine todos os valores de n para os quais $p(n)$ é garantidamente verdadeira e todos os valores de n para os quais $p(n)$ é garantidamente falsa.

- (a) Para todo $k \in \mathbb{N}$, se $p(k)$ é verdadeira, então $p(k+1)$ é verdadeira.
- (b) $p(7)$ é verdadeira e, para todo $k \in \mathbb{N}$, se $p(k)$ é verdadeira, então $p(k+1)$ é verdadeira.
- (c) $p(1)$ é verdadeira e, para todo $k \geq 2$, se $p(k)$ é verdadeira, então $p(k+1)$ é verdadeira.
- (d) $p(7)$ é verdadeira e, para todo $k \geq 4$, se $p(k)$ é verdadeira, então $p(k+1)$ é verdadeira.
- (e) $p(10)$ é falsa e, para todo $k \in \mathbb{N}$, se $p(k)$ é verdadeira, então $p(k+1)$ é verdadeira.

2.3. Prove, por indução nos naturais, as seguintes propriedades:

- (a) $\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$, para todo $n \geq 1$.
- (f) $\sum_{j=0}^n 2^j = 2^{n+1} - 1$, para todo $n \geq 1$.
- (b) $\sum_{i=1}^n (2i) = n(n+1)$, para todo $n \geq 1$.
- (g) $n^3 - n$ é múltiplo de 3, para todo $n \geq 1$.
- (c) $\sum_{j=1}^n (2j-1) = n^2$, para todo $n \geq 1$.
- (h) $5^n - 1$ é múltiplo de 4, para todo $n \geq 1$.
- (d) $\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, para todo $n \geq 1$.
- (i) $n^3 \geq 2n+1$, para todo $n \geq 2$.
- (e) $\sum_{i=1}^n (-1)^i i^2 = (-1)^n \frac{n(n+1)}{2}$, para todo $n \geq 1$.
- (j) $7n < 2^n$, para todo $n \geq 6$.